

高二数学试题

一、单项选择题（本题共 8 小题，每小题 5 分共 40 分，在每小题的四个选项中只有一项是符合题目要求的）

1. 函数 $f(x) = x(\ln x + a)$ 在 $x = e$ 处的切线与 x 轴平行，则实数 $a =$ ()

A. -2 B. -1 C. 0 D. 1

2. 已知变量 x 与变量 y 正相关，样本数据 (x_i, y_i) 中 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 和 $y_1, y_2, \dots, y_n$ 的均值分别是 $\bar{x}, \bar{y}$ ，将成对数据按照 $(x_i - \bar{x}, y_i - \bar{y})$ 平移后绘制散点图，关于该散点图说法正确的是 ()

A. 大部分散点位于第一、四象限 B. 大部分散点位于第二、三象限

C. 大部分散点位于第一、三象限 D. 大部分散点位于第二、四象限

3. 等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n ，若 $S_n = 3 \times 2^{2n+1} - t$ ，则实数 $t =$ ()

A. 1 B. 2 C. 3 D. 6

4. 随机变量 X 服从正态分布 $N(50, \sigma^2)$ ，若 $P(X \leq 40) = 0.3$ ，则 $P(X \leq 60) =$ ()

A. 0.8 B. 0.7 C. 0.3 D. 0.2

5. 记 $f_0(x) = e^x \sin x$ ， $f_1(x) = f'_0(x)$ ， $f_2(x) = f'_1(x)$ ， $f_3(x) = f'_2(x)$ ， $\dots$ ， $f_{n+1}(x) = f'_n(x)$ ， $n \in \mathbb{N}$ ，则 $f_{2024}(0) =$ ()

A. 2^{508} B. -2^{507} C. 0 D. 2^{507}

6. 若 $f(x) = e^x - \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{2}ax^2 - x + a$ 在 $[0, +\infty)$ 上单调递增，则实数 a 最大值是 ()

A. 2 B. $e-1$ C. 1 D. $e-2$

7. 学校一楼到二楼共有 15 级台阶，某同学每一步可以走一级或两级台阶，事件 A 表示“用 13 步走完 15 级台阶”，事件 B 表示“走楼梯的过程没有连续 2 步走两级台阶”，则

$$P(B|A) = (\quad)$$

- A. $\frac{13}{15}$ B. $\frac{11}{13}$ C. $\frac{2}{13}$ D. $\frac{2}{15}$

8. 向量 $\vec{a} = (x, y, z)$, 其中 $x + y + z \leq 8$, 且 x, y, z 均为正整数, 则满足条件的 $\vec{a}$ 的个数是 ()

- A. 84 B. 56 C. 36 D. 21

二、多项选择题 (本题共 3 小题, 每小题 6 分, 共 18 分, 在每小题给出的四个选项中, 有多项符合题目要求, 全部选对的得 6 分, 部分选对得部分分, 有错误选项得 0 分)

9. 变量 x 与变量 y 有较强的线性相关性, 由下列表格得到经验回归方程是 $\hat{y} = \hat{b}x - 1$, 则 ()

x	1	2	3	4	5
y	2	4	5	6	8

- A. $\hat{b} = 2$ B. 变量 x 与变量 y 负相关
C. 当 $x = 6$ 时, 预测值 $\hat{y} = 11$ D. 当 $x = 5$ 时, 样本点对应的残差是 -1

10. 一质点在 x 轴上, 从原点 O 出发向右运动, 每次平移一个单位或两个单位, 且移动一个单位的概率为 $\frac{2}{3}$, 移动 2 个单位的概率为 $\frac{1}{3}$, 设质点运动到 $(n, 0) (n \in \mathbb{N}^*)$ 的概率为 P_n . 则 ()

- A. $P_2 = \frac{4}{9}$ B. $P_n = \frac{2}{3}P_{n-1} + \frac{1}{3}P_{n-2} (n \geq 3)$
C. $\left\{P_n - \frac{3}{4}\right\}$ 是等比数列 D. $P_{100} = \frac{1}{4}\left(\frac{1}{3}\right)^{100} + \frac{3}{4}$

11. 随机变量 $X \sim B\left(6, \frac{1}{3}\right)$, $Y \sim B(6, p)$, 若 $D(X) = D(Y)$, 则下列说法正确的是 ()

- A. $E(Y) = 2$ B. $E(2X + 1) = 5$
C. $D(3Y + 1) = 12$ D. $|E(3Y + 1) - 10| = E(X + 1)$

三、填空题（本题共 3 小题，每小题 5 分，共 15 分）

12. 等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和是 S_n ，若 $a_2 + a_3 + a_7 = 18$ ，则 $S_7 =$ _____.
13. 现有五名同学报名参加数学，物理，化学三个兴趣小组讲解员，每个小组至少需要一名同学，每名同学只能报名其中一个小组（每个同学都参加了小组），已知甲同学不参加化学小组，则不同的分配方法数量是_____.
14. 已知定义在 $(0, +\infty)$ 上的函数 $f(x)$ ，其导函数为 $f'(x)$ ，若对 $xf'(x) + 2f(x) > 0$ ，
则不等式 $\frac{(x+2026)f(x+2026)}{5} \leq \frac{5f(5)}{x+2026}$ 的解集是_____.

四、解答题（本大题共 77 分，解答题应写出文字说明，证明过程和验算步骤）

15. 为了比较甲，乙两所学校学生的数学水平，采用简单随机抽样的方法抽取了 100 名学生，通过测验得到了如下数据：甲校 50 名学生中有 10 名数学成绩优秀，乙校 50 名学生中有 15 名数学成绩优秀.
- (1) 请将 2×2 列联表补充完整；
- (2) 依据小概率值 $\alpha = 0.1$ 的 χ^2 独立性检验，能否据此推断两校学生的数学成绩优秀率有差异.
- (3) 用甲校数学成绩样本的优秀率作为甲校数学成绩总体的优秀率，估计甲校的 3 名学生中恰好有两名学生数学成绩优秀的概率.

学校	数学成绩		合计
	优秀	不优秀	
甲校	10		
乙校	15		
合计			100

参考数据：

α	0.1	0.05	0.01	0.005	0.001
x_α	2.706	3.841	6.635	7.879	10.828

16. 数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = 1, a_2 = 6$, 且 $a_{n+2} = 6a_{n+1} - 9a_n$.

(1) 证明 $\{a_{n+1} - 3a_n\}$ 是等比数列;

(2) 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式 a_n ;

(3) 求数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 S_n .

17. 已知函数 $f(x) = e^x - 2mx - 1$.

(1) 当 $m = -1$ 时, 求曲线 $y = f(x)$ 在 $x = 0$ 处的切线方程;

(2) 若对任意的 $x \in (0, +\infty)$, 都有 $f(x) > 0$, 求 m 的取值范围.

18. 已知函数 $f(x) = \frac{a}{x} - x + a \ln x$ 存在两个极值点 x_1, x_2 .

(1) 求 a 的取值范围;

(2) 求 $f(x_1) + f(x_2) - 3a$ 的最小值.

19. 现有两个不透明的 A, B 箱子装有大小质地一样, 只有颜色不同的若干小球, 其中 A 箱子中装有 2 个红球, 1 个白球, B 箱子中装有 3 个红球, 3 个白球. 先从 A 箱子采取不放回的方式依次取球, 当 A 箱子内的小球颜色只剩一种时, 停止从 A 箱子取球, 并将 A 箱子剩余的球混入 B 箱子后再从 B 箱中采取不放回的方式依次取球, 当 B 箱子内的小球颜色只剩一种时, 停止从 B 箱子取球, 记 X 为停止从 B 箱子取球时, B 箱子内剩余的白球个数.

(1) 停止从 A 箱子取球时 A 箱子恰好剩一个球的概率;

(2) 停止从 B 箱子取球时 B 箱子不剩红球的概率;

(3) 求 X 的分布列.